《制造工程基础》

第 21 章　装配工艺规程设计

复习题

一、选择题（单选或多选）

1．装配尺寸链的封闭环是（　　）。

A．精度要求最高的环　　B．要保证的装配精度

C．尺寸最小的环　　D．基本尺寸为零的环

2．调整法是采用什么方法来保证装配精度的？（　　）

A．更换不同尺寸的调整件　　B．将几个零件合并在一起看作一个组成环

C．修配一个零件的尺寸　　D．改变调整件的位置

3．大批、大量生产的装配工艺方法大多是（　　）。

A．按互换法装配　　B．以合并加工修配为主

C．以修配法为主　　D．以调整法为主

二、问答题

1. 装配工艺过程一般划分为哪几个层次？何谓零件、套件、组件、和部件？何谓机器的总装？

2. 保证装配精度的方法有哪几种？各适用于什么场合？

3. 完全互换法与不完全互换法的主要区别在哪里？完全互换法与分组互换法的主要区别在哪里？修配装配法与调整装配法的主要区别在哪里？

4. 什么叫装配单元，为什么要把机器分成许多独立的装配单元，什么叫装配单元的基准零件？

5. 什么是装配精度？它一般包括哪些内容？装配精度与零件的加工精度有何区别和联系？影响装配精度的主要因素是什么？

6. 简述制定装配工艺规程的内容和步骤。

7. 装配尺寸链是如何构成的？装配尺寸链的封闭环是如何确定的？

8. 在建立装配尺寸链时应注意哪些原则？

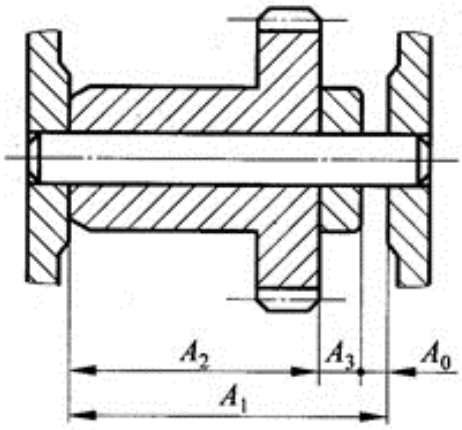
9. 机械结构的装配工艺性包括哪些内容？

10. 两个配合件的公差不相等时，能否采用分组法装配？为什么？

11. 修配法装配，确定修配环尺寸范围的主要目的是什么？

三、分析计算题

1. 下图所示减速器某轴结构的基本尺寸分别为：A_1＝40mm，A_2＝36mm，A_3＝4mm；要求装配后齿轮端部间隙 A_0 保持在 0.10～0.25mm，如选用完全互换法装配，试确定 A_1，A_2，A_3 的极限偏差。



2. 如下图所示，在车床溜板与床身装配前有关组成零件的尺寸分别为：$A_1=46^{0}_{-0.04}$，$A_2=30^{+0.03}_{0}$，$A_3=16^{+0.06}_{+0.03}$，试计算装配后，溜板压板与床身下平面之间的间隙 A_0。如要求间隙为 0.02~0.04，应采用什么装配办法？并作设计计算。

